Báo cáo thực tập tốt nghiệp tuần 3

Ngày 26 tháng 9 năm 2026

Lập trình công cụ hiển thị trực quan các khung box trên map 35m

1 Tên công việc

Lập trình công cụ hiển thị trực quan các khung box trên map 35m

- **Tiêu đề kỹ thuật đầy đủ:** Xây dựng công cụ trực quan hóa dữ liệu hộp bao có hướng (OBB) trên nền bản đồ trực giao vùng bay thấp 35m bằng công nghệ Canvas Leaflet; hiển thị quy mô lớn hàng nghìn module PV và khoanh vùng nổi bật các module có nhãn bất thường nhiệt (visual thermal-pattern labels).

2 Mục tiêu kỹ thuật

Sau khi hoàn thành công tác chuẩn hóa dữ liệu OBB, tính tâm Centroid và kiểm tra tính hợp lệ của tệp JSON trung gian ở Ngày 2, mục tiêu kỹ thuật trọng tâm của Ngày 3 là chuyển dịch từ **dữ liệu cấu trúc số thuần túy (Numeric Data)** sang **không gian trực quan tương tác (Interactive Visual Space)**:

1. **Hiện thực hóa hình học OBB trên bản đồ:** Chuyển đổi các mảng tọa độ 4 đỉnh $[(x_1, y_1), ..., (x_4, y_4)]$ và tâm $C(C_x, C_y)$ thành các đối tượng đồ họa đa giác (`L.Polygon`) và điểm đánh dấu (`L.CircleMarker`) có khả năng render chuẩn xác trên ảnh trực giao gốc.

2. **Giải quyết bài toán hiệu năng hiển thị quy mô lớn (Large-Scale Rendering):** Khi số lượng tấm pin tăng lên hàng nghìn đối tượng (toàn trang trại mở rộng có thể vượt hơn 6.000 tấm pin), công nghệ dựng hình DOM/SVG thông thường sẽ gây sụt giảm nghiêm trọng tốc độ khung hình và tràn bộ nhớ trình duyệt. Cần cấu hình và ứng dụng bộ dựng hình đồ họa **HTML5 Canvas** (`L.canvas()`) để đảm bảo thao tác zoom/pan mượt mà.

3. **Phân tầng và làm nổi bật các bất thường nhiệt:** Thiết lập cơ chế phân loại hiển thị trực quan giữa các module quang điện vận hành bình thường và các module xuất hiện tín hiệu nhiệt bất thường (hotspot, hỏng diode, mất dải chuỗi) dựa trên nhãn ảnh nhiệt đã bóc tách.

4. **Kiểm tra trực quan chất lượng gán nhãn (Visual QC):** Cung cấp công cụ thanh tra hình học nhằm đối soát thực địa: kiểm tra xem OBB có bị lệch khỏi khung pin vật lý không, thứ tự các đỉnh có bị xoắn góc không, tâm Centroid có nằm chính xác tại điểm giữa của module không trước khi đưa dữ liệu vào thuật toán ánh xạ tọa độ ở Ngày 4.

   Lưu ý nguyên tắc: Ngày 3 dừng lại ở vai trò **công cụ trực quan hóa và kiểm tra chất lượng dữ liệu (Visualization & Data QC)**. Đề tài chưa thực hiện việc gán mã `module_id` từ Master GPKG hay tiến hành các phép nắn khớp ảnh phức tạp (Spatial Registration) tại bước này.

3 Dữ liệu đầu vào

Dữ liệu đầu vào của công cụ trực quan hóa được kế thừa trực tiếp từ kết quả tiền xử lý của Ngày 2, bao gồm hai thành phần gắn kết chặt chẽ:

```
+-----------------------------------------------------+
|     Du lieu Anh Truc giao Nen (Raster Background)   |
|     - Tep: SolarPanel2_V2.tif (Map vung bay 35m)    |
|     - Kich thuoc: 24.212 x 12.472 pixels            |
|     - CRS: EPSG:32649 (WGS 84 / UTM zone 49N)       |
+--------------------------+--------------------------+
                           |
                           v
+-----------------------------------------------------+
|     Du lieu Vector OBB Chuan hoa (Normalized JSON)  |
|     - image_id / ortho_file: "SolarPanel2_V2.tif"   |
|     - 4 dinh pixel: [[x1, y1], [x2, y2], ..., [x4, y4]]|
|     - Centroid pixel: {"x": cx, "y": cy}            |
|     - class_info: class_id (0: thuong, 1: bat thuong)  |
|     - label: "solar_panel", "hotspot", ...          |
+--------------------------+--------------------------+
                           |
                           v
              Bo Dung hinh Truc quan (Canvas Viewer)
```

4 Xác định hệ tọa độ của OBB trên Map 35m

Thách thức cốt lõi khi hiển thị ảnh trực giao độ phân giải siêu cao trong thư viện bản đồ số (Leaflet) là sự khác biệt giữa hệ tọa độ cầu Trắc địa (Geographic CRS) và hệ tọa độ Điểm ảnh (Raster Pixel CRS).

4.1 Quy chuẩn Hệ tọa độ phẳng đơn giản `L.CRS.Simple`

Do ảnh trực giao vùng 35m là một ảnh phẳng có kích thước $W \times H = 24.212 \times 12.472$ px, hệ quy chiếu của bản đồ Leaflet được cấu hình ở chế độ phẳng:

```
this.map = L.map(this.containerId, {
  crs: L.CRS.Simple,
  preferCanvas: true,
  minZoom: -5,
  maxZoom: 6,
  zoomSnap: 0.25,
  zoomDelta: 0.5,
  attributionControl: false
```

```
});
```

4.2 Quy tắc nghịch đảo trục tọa độ hiển thị $[-y, x]$

- Trong hệ tọa độ ảnh kỹ thuật số (Raster Pixel): Gốc tọa độ $(0, 0)$ nằm ở góc **trên - bên trái (Top-Left)**; trục X tăng dần từ trái sang phải, trục Y tăng dần từ **trên xuống dưới**.
- Trong thư viện bản đồ Leaflet (`L.CRS.Simple`): Trục vĩ độ (Latitude) tăng dần từ **dưới lên trên** (hướng Bắc), trong khi kinh độ (Longitude) tăng từ trái sang phải.
- **Quy tắc chuyển đổi toán học:** Để hiển thị chính xác vị trí pixel (u, v) mà không làm đảo ngược ảnh, tọa độ hiển thị Leaflet bắt buộc phải lấy phần bù âm cho trục tung:

$$\text{Leaflet LatLng} = [-y_{\text{pixel}},\ x_{\text{pixel}}] \tag{1}$$

```
(0, 0) [Top-Left] -------------------------- (W, 0)
  |                                            |
  |     Diem Pixel P(x, y)                     |
  |       ==> Toa do hien thi: [-y, x]         |
  |                                            |
(-H, 0) [Bottom-Left] ---------------------- (-H, W) [Bottom-Right]
```

Nhờ quy tắc này, các đỉnh OBB và tâm Centroid từ tệp JSON được chuyển đổi trực tiếp sang không gian hiển thị Leaflet mà không làm biến dạng hình học hay gây sai lệch tỷ lệ.

5 Thiết kế Kiến trúc Phân tầng Bản đồ (Map Panes Architecture)

Để giải quyết triệt để xung đột về thứ tự hiển thị (z-index) giữa ảnh nền orthomosaic, các tile độ nét cao khi phóng to (HD Viewport) và hàng nghìn khung viền OBB, hệ thống sử dụng cơ chế **Custom Panes** chuyên biệt trong `orthoViewer.js`:

```
              Cau truc Thu tu Xep chong Lop (Z-Index Stacking)

   +-----------------------------------------------------------+  zIndex: 460
   | boxesPane: Khung da giac OBB 4 dinh & Tam Centroid      |  (Canvas Renderer)
   +---------------------------+-------------------------------+
                               |
   +---------------------------+-------------------------------+  zIndex: 400
   | bboxPane: Khung bao chu nhat tong the                     |
   +---------------------------+-------------------------------+
                               |
   +---------------------------+-------------------------------+  zIndex: 310
   | sub1Pane: Anh truc giao vung bay thap 35m (Ortho Vung)    |
   +---------------------------+-------------------------------+
                               |
   +---------------------------+-------------------------------+  zIndex: 250
   | hdPane: Lop anh trich xuat sieu net (HD Viewport Crop)    |
   +---------------------------+-------------------------------+
                               |
   +---------------------------+-------------------------------+  zIndex: 200
   | bgPane: Anh truc giao toan canh 85m (Ortho To)            |
   +-----------------------------------------------------------+
```

- **Ý nghĩa kiến trúc:** Các khung viền OBB và tâm Centroid luôn được ghim cố định ở lớp trên cùng (`zIndex: 460`), bảo đảm khi người dùng bật tính năng làm nét ảnh cục bộ (HD Viewport crop) hoặc điều chỉnh độ trong suốt (opacity), các hộp bao tấm pin không bao giờ bị che khuất.

6 Hiện thực Hiển thị OBB bằng Canvas Leaflet

Mỗi tấm pin PV được bóc tách từ JSON sẽ được dựng hình thành một cụm thực thể trực quan bao gồm 3 thành phần liên kết:

```
P1 (-y1, x1) ---------------- P2 (-y2, x2)
     |                            |
     |              C             |
     |          (-yc, xc)         |
     |                            |
P4 (-y4, x4) ---------------- P3 (-y3, x3)
```

1. **Khung viền đa giác khép kín (`L.polygon`):** Nối 4 đỉnh theo chu trình $P_1 \to P_2 \to P_3 \to P_4 \to P_1$ với độ dày viền 2px và độ mờ nền 22%.
2. **Điểm tâm Centroid nổi bật (`L.circleMarker`):** Bán kính $r = 5$px, viền trắng bao quanh, nằm tại trung tâm hình học của tấm pin.
3. **Bốn điểm neo góc (P_1, P_2, P_3, P_4):** Bán kính $r = 3.5$px, hỗ trợ nhận diện trực quan 4 góc định vị địa lý: Tây Bắc (NW), Đông Bắc (NE), Đông Nam (SE), Tây Nam (SW).

Đoạn mã triển khai thực tế trong `pvAnnotator.js`:

```
// 1. Chuyen doi 4 goc sang he toa do Leaflet [-y, x]
const latlngs = panelData.corners.map(c => [-c.pixel.y, c.pixel.x]);

// 2. Khoi tao doi tuong da giac voi Canvas Renderer
const polygon = L.polygon(latlngs, {
  color: strokeColor,
  weight: 2,
  fillColor: fillColor,
  fillOpacity: 0.22,
  className: 'pv-panel-polygon pv-box-frame',
  renderer: this.canvasRenderer // Su dung chung Canvas Instance
}).addTo(targetGroup);

// 3. Khoi tao diem tam Centroid
const cLatlng = [-panelData.centroid.pixel.y, panelData.centroid.
   pixel.x];
const centroidDot = L.circleMarker(cLatlng, {
  radius: 5,
  color: '#ffffff',
  fillColor: isAnomaly ? '#ef4444' : '#10b981',
  fillOpacity: 0.95,
  weight: 2,
  renderer: this.canvasRenderer
}).addTo(targetGroup);
```

7 Lập luận Kỹ thuật: Tại sao lựa chọn HTML5 Canvas thay vì SVG/DOM?

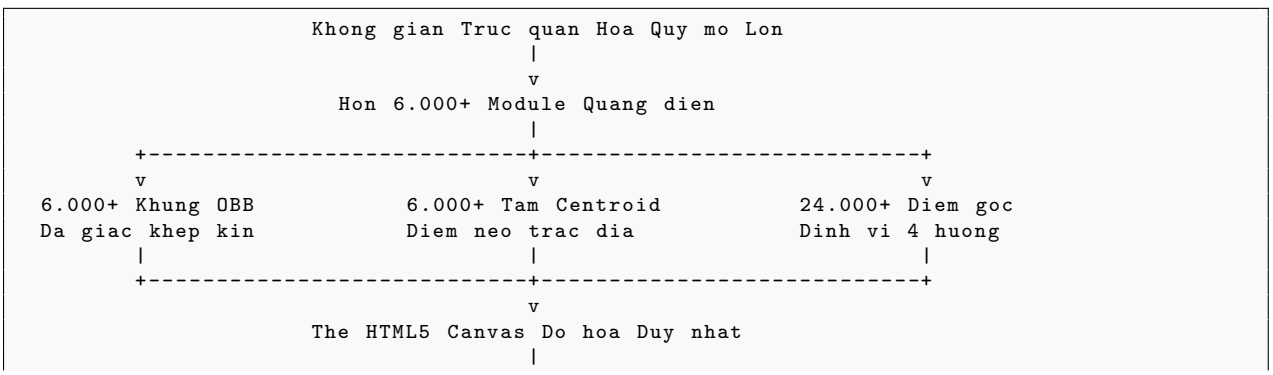
Trong quá trình phát triển công cụ hiển thị, nhóm đã tiến hành phân tích sâu giữa hai cơ chế dựng hình đồ họa vector trên trình duyệt web:

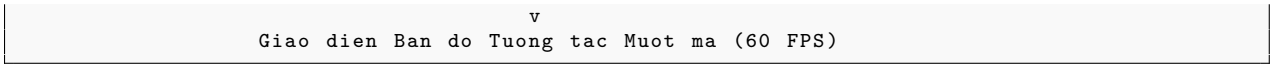
Tiêu chí kỹ thuật	**Cơ chế SVG / DOM thuần** (`preferCanvas: false`)	**Cơ chế HTML5 Canvas** (`preferCanvas: true`)
Bản chất kỹ thuật	Mỗi đỉnh OBB, đường viền và tâm Centroid tạo ra một phần tử nút riêng biệt trong cây DOM (`<polygon>`, `<circle>`, `<path>`).	Toàn bộ các OBB và Marker được vẽ trực tiếp thành các điểm ảnh pixel trên một thẻ `<canvas>` duy nhất.
Quy mô đối tượng	Thích hợp cho số lượng nhỏ ($<$ 500 đối tượng). Khi đạt $>$ 3.000 đối tượng, cây DOM phình to hơn 15.000 nodes.	Khả năng tải cực lớn, dễ dàng đáp ứng từ 6.000 đến hơn 10.000 đối tượng đồng thời.
Bộ nhớ RAM trình duyệt	Tiêu thụ bộ nhớ tăng tuyến tính theo số lượng node DOM; nguy cơ rò rỉ bộ nhớ (memory leak) cao khi zoom liên tục.	Bộ nhớ ổn định, chỉ phụ thuộc vào kích thước khung nhìn màn hình (viewport size) của thẻ Canvas.
Tốc độ khung hình (Pan/Zoom)	Giật lag rõ rệt (FPS tụt xuống dưới 15-20 FPS) do trình duyệt phải liên tục tính toán lại bố cục (Reflow & Repaint) cho hàng vạn node.	Thao tác pan/zoom mượt mà do trình duyệt tận dụng tăng tốc phần cứng đồ họa (GPU 2D Context Acceleration).

- **Quyết định giải pháp:** Dự án quyết định chuẩn hóa sử dụng **Canvas Renderer** (`L.canvas({ padding: 0.5 })`) cho toàn bộ các lớp đối tượng Bounding Box và điểm trắc địa, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng nghẽn cổ chai giao diện.

8 Hiển thị Quy mô lớn ($>$ 6.000 Module PV)

Để kiểm chứng năng lực vận hành trong môi trường thực tế, công cụ được thử nghiệm tải đồng thời tập dữ liệu mở rộng với **hơn 6.000+ tấm pin** bao phủ toàn bộ các dải giàn (strings) của nhà máy:



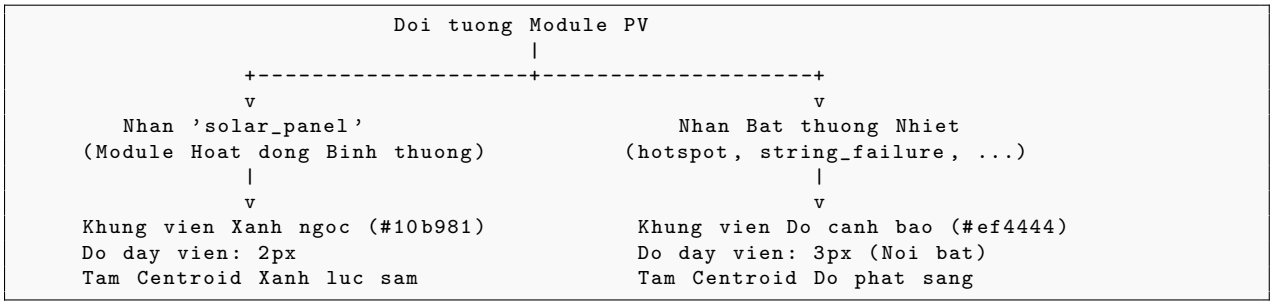


Kết quả thẩm định hiển thị quy mô lớn:

- **Kiểm tra mật độ phân bố:** Các khung box OBB xếp thẳng hàng tuyệt đối dọc theo các hàng giàn pin thực tế, khoảng cách khe hở giữa các tấm pin lân cận (khoảng $2-3$ cm thực tế) được phản ánh chân thực trên ảnh trực giao.
- **Nhận diện sai lệch tức thì:** Nhờ khả năng hiển thị đồng loạt, nhóm nghiên cứu có thể phát hiện ngay các vị trí OBB bị lệch do địa hình mấp mô hoặc các tấm pin nằm ở biên dải bị bóng che khuất, làm cơ sở lọc bỏ nhiễu trước khi chạy thuật toán nắn lưới (Grid Regularization).

9 Khoanh vùng các Module có Bất thường Nhiệt (Visual Thermal Patterns)

Nhiệm vụ phân tích bất thường nhiệt đóng vai trò then chốt trong công tác giám sát vận hành nhà máy. Dựa trên dữ liệu nhãn đã bóc tách từ ảnh nhiệt UAV ở Ngày 2, công cụ tự động phân loại và áp dụng cơ chế hiển thị chuyên biệt:



Nguyên tắc học thuật về Nhãn Nhiệt:

Theo đúng định nghĩa trong Cẩm nang kỹ thuật, các nhãn nhiệt hiển thị trên bản đồ được xác định là **nhãn hình thái nhiệt trực quan (visual thermal-pattern labels)** dựa trên chênh lệch nhiệt độ tương đối ΔT quan sát được trên ảnh trực giao nhiệt. Báo cáo không tự ý gán đây là "hư hỏng điện vật lý", đảm bảo tính trung thực khoa học khi chưa có dữ liệu đo kiểm tra đường cong I-V hay hồ sơ bảo trì SCADA đi kèm.

10 Thiết kế Bảng Màu và Trạng thái Hiển thị Trực quan

Giao diện trực quan được quy chuẩn hóa bảng mã màu tương phản cao, giúp người dùng dễ dàng nhận diện trạng thái của từng đối tượng ngay trên nền ảnh trực giao tối màu:

Trạng thái Đối tượng	Màu đường viền	Màu tô bên trong	Độ mờ viền/tô	Màu điểm tâm	Ý nghĩa trực quan trên Bản đồ
Module Thường (35m)	`#10b981` (Xanh ngọc)	`#10b981`	1.0 / 0.22	`#059669` (Xanh lục sẫm)	Hoạt động bình thường, không ghi nhận dị thường nhiệt.
Module Bất thường Nhiệt	`#ef4444` (Đỏ cảnh báo)	`#ef4444`	1.0 / 0.35	`#dc2626` (Đỏ rực)	Cần kiểm tra: ghi nhận điểm nóng cục bộ hoặc đứt dải cell.
Module trên Map To (85m)	`#f59e0b` (Vàng cam)	`#f59e0b`	1.0 / 0.20	`#b45309` (Hổ phách)	Box tham chiếu trên bản đồ trực giao toàn cảnh.
Module đang được chọn	`#38bdf8` (Xanh Cyan)	`#38bdf8`	1.0 / 0.45	`#0284c7` (Xanh biển đậm)	Đang kích hoạt tương tác, hiển thị chi tiết tọa độ HUD.

11 Cơ chế Tương tác Chi tiết (Interactive Popups & HUD)

Khi người dùng click chuột vào bất kỳ khung OBB hoặc điểm tâm Centroid nào trên bản đồ, công cụ sẽ kích hoạt hộp thoại nổi (Tooltip/Popup) hiển thị đầy đủ hồ sơ không gian của đối tượng:

```
+-------------------------------------------------------------+
| [Box] PV_SUB_001 (solar_panel) - [Ortho Vung 35m]           |
| ----------------------------------------------------------- |
| * Tam Centroid Pixel: (4853, 3310)                          |
| * Toa do UTM Zone 49N: E = 265,479.14 m | N = 1,263,801.80 m|
| * Toa do GPS Toan cau: 11.4246166 N, 108.8505671 E          |
| ----------------------------------------------------------- |
| 1. Goc Tay Bac (NW):  Pixel (4758, 3263)                    |
| 2. Goc Dong Bac (NE):  Pixel (4948, 3263)                   |
| 3. Goc Dong Nam (SE):  Pixel (4946, 3358)                   |
| 4. Goc Tay Nam (SW):  Pixel (4759, 3355)                    |
| * Kich thuoc Pixel:    190.2 px x 95.1 px                   |
| * Trang thai Nhiet:    Binh thuong (Normal)                 |
+-------------------------------------------------------------+
```

- **Lợi ích thực tiễn:** Giúp các kỹ sư và chuyên gia trắc địa có thể tra cứu tức thời tọa độ mét thực tế và kinh vĩ độ GPS của bất kỳ tấm pin nào trực tiếp trên màn hình mà không cần phải tra cứu thủ công qua tệp JSON hay bảng tính Excel.

12 Kiểm tra Trực quan Dữ liệu (Visual Validation Checklist)

Trước khi chuyển giao dữ liệu OBB sang giai đoạn ánh xạ tọa độ ở Ngày 4, nhóm nghiên cứu đã thiết lập một bảng danh mục kiểm tra chất lượng (Visual QC Checklist) được thực hiện trực tiếp trên giao diện:

Tiêu chí kiểm tra	Phương pháp kiểm tra trên Web Viewer	Kết quả ghi nhận thực tế	Trạng thái
Tính khép kín của OBB	Quan sát đường bao 4 đỉnh có khép kín hình học hay không.	100% các box khép kín hoàn chỉnh, không có đường gấp khúc hở.	**ĐẠT**
Thứ tự quét các đỉnh	Kiểm tra nhãn 4 góc theo thứ tự: Tây Bắc → Đông Bắc → Đông Nam → Tây Nam.	Thứ tự đỉnh chuẩn theo chiều kim đồng hồ, không có hiện tượng xoắn chéo cánh bướm.	**ĐẠT**
Vị trí tâm Centroid	Kiểm tra điểm tròn `L.circleMarker` có nằm chính giữa hình học của OBB hay không.	Tâm Centroid nằm chính xác tại giao điểm hai đường chéo OBB.	**ĐẠT**
Độ trùng khít với ảnh	Bật lớp ảnh trực giao nền 35m, phóng to 100% để so khớp viền box với viền nhôm tấm pin.	Khung viền OBB ôm sát khung viền kim loại của module PV vật lý.	**ĐẠT**
Hiện tượng chồng lấn box	Quét các vùng giao nhau xem có box nào bị vẽ trùng lặp hai lần hay không.	Không ghi nhận hiện tượng box nhân đôi (duplicate boxes).	**ĐẠT**
Phân biệt nhãn nhiệt	Lọc lớp các module có nhãn bất thường nhiệt để kiểm tra vị trí cảnh báo.	Các box màu đỏ highlight tập trung chính xác vào các vùng có đốm nhiệt sáng.	**ĐẠT**

13 Mối liên hệ trong Toàn bộ Chuỗi Nghiên cứu Tuần 3

Công tác hoàn thiện công cụ hiển thị ở Ngày 3 hoàn tất mắt xích thứ ba trong chuỗi 5 ngày làm việc liên hoàn của Tuần 3:

```
[Tuan 3 - Ngay 1]
Cai dat moi truong Python, cau hinh PyTorch, OpenCV, rasterio & Audit GeoTIFF
       |
       v
[Tuan 3 - Ngay 2]
Phan tich cau truc, chuan hoa toa do 4 dinh OBB, tinh Centroid & tach nhan nhiet tu JSON
       |
       v
[Tuan 3 - Ngay 3]  (HOM NAY)
Xay dung cong cu Leaflet Canvas hien thi truc quan > 6.000 OBB & highlight module di thuong
       |
       v
[Tuan 3 - Ngay 4]
Thu nghiem Pipeline 1: Anh xa toa do GPS thuan tu pixel truc giao 35m sang truc giao toan canh 85m
       |
       v
[Tuan 3 - Ngay 5]
Xuat bang du lieu doi soat toa do CSV va danh gia sai so troi dat khong gian ban dau
```

14 Kết luận và Kết quả Đạt được

Đúc kết kết quả công việc:
Trong ngày làm việc thứ ba của Tuần 3, sinh viên đã xây dựng thành công công cụ trực quan hóa chuyên dụng trên nền tảng **Canvas Leaflet** tích hợp trong phân hệ `orthoViewer.js`. Hệ thống đã giải quyết triệt để bài toán suy giảm hiệu năng khi tải quy mô lớn bằng cách áp dụng bộ dựng hình HTML5 Canvas độc lập, cho phép hiển thị đồng thời mượt mà **hơn 6.000+ module PV** cùng các điểm tâm Centroid và 4 góc định vị.

Công cụ hỗ trợ phân tầng đồ họa sắc nét, khoanh vùng trực quan các module có nhãn bất thường nhiệt bề mặt (visual thermal patterns) bằng hệ màu cảnh báo riêng biệt, đồng thời cung cấp giao diện tra cứu tọa độ HUD tương tác tức thời (Pixel, UTM Zone 49N, WGS84). Toàn bộ dữ liệu OBB sau khi chuẩn hóa đã vượt qua bài kiểm tra chất lượng hình học trực quan, bảo đảm tính tin cậy tuyệt đối để làm dữ liệu kiểm chứng cho quy trình ánh xạ tọa độ GPS sang bản đồ toàn cảnh 85m ở Ngày 4.